

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Основи автоматизації буріння свердловин

Код дисципліни – СОК 8

Освітньо-професійна програма	Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з гірництва
Професійна кваліфікація	3117 технік з буріння
Спеціальність	184 Гірництво
Галузь знань	18 Виробництво і технології
Форма навчання	денна/заочна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	Четвертий
Семестр	7
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Шамрай Олександр Васильович, спеціаліст
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	5,0
Анотація дисципліни	Освітній компонент «Основи автоматизації буріння свердловин» охоплює вивчення основних понять про вимірювання фізичних величин, різноманітні датчики, вимірювальні прилади, вимірювальну апаратуру, контрольно-вимірювальну апаратуру, дефектоскопію, автоматизацію процесів за допомогою апаратури. Дисципліна спрямована на формування у здобувачів освіти знань і навичок використання приладів та апаратури, що дозволяє ефективно керувати та контролювати процеси буріння, запобігати ускладненням та покращувати технологічні показники.

Мета та завдання дисципліни	Метою дисципліни є вивчення та опанування здобувачами освіти теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для розуміння, планування та виконання процесів автоматизації виробництва для буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду, буріння неглибоких свердловин при проведенні інженерно-геологічних вишукувань, а також основних елементів автоматизації буріння глибоких свердловин на нафту і газ; вибору обладнання та дотримання вимог безпеки.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК8. Здатність здійснювати безпечну діяльність. СК6. Здатність забезпечувати ефективне проведення бурових робіт, технічного обслуговування та ремонту гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. СК11. Здатність здійснювати механізацію та автоматизацію технологічних процесів при бурінні свердловин. СК13. Здатність забезпечувати безпечне проведення робіт.
Програмні результати навчання	РН1. Приймати обґрунтовані рішення з вирішення типових складних завдань у сфері гірництва у тому числі, за певної невизначеності умов. РН13. Застосовувати сучасні методи та обладнання контролю технологічних процесів для забезпечення якості у гірництві. РН14. Оцінювати технічний стан бурового обладнання, інструментів, матеріалів, застосовувати сучасні методи обслуговування та ремонту бурового обладнання та автоматичних пристроїв. РН15. Впроваджувати інноваційні технології з використанням автоматизованих систем управління підприємствами та технологічними процесами гірничої галузі.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1 Тема 1. Основні поняття про вимірювання фізичних величин Тема 2. Датчики та основні схеми вимірювальних приладів Тема 3. Елементи вимірювальної апаратури Тема 4. Контрольно-вимірювальні прилади для вимірювання основних параметрів буріння. Змістовий модуль 2 Тема 5. Універсальна апаратура комплексного контролю параметрів буріння. Тема 6. Основні методи та апаратура неруйнівного контролю бурового обладнання (дефектоскопія) Тема 7. Телеметричні системи контролю вибієвих параметрів процесу буріння Тема 8. Основи автоматизації процесів буріння
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота: опрацювання джерел інформації та пошук її в Інтернет; підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); виконання практичних/лабораторних робіт; обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Методи та критерії оцінювання	Методами оцінювання є письмове бліцопитування, модульна контрольна робота, захист лабораторних робіт. Підсумкову кількість балів формують бали, які отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни, захисту лабораторних робіт, виконання модульної контрольної роботи, складання іспиту. Максимальна кількість балів на іспиті – 30 балів, мінімальна кількість балів – 25 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Дудля М. А. Автоматизація процесів буріння свердловин: підручник. К.: Вища шк., 1996. 256 с. 2. Правила безпеки на геологорозвідувальних роботах : галузевий нормативний акт про охорону праці. К. : ПП «Фотопрінт», 2002. 92 с. 3. Промивка свердловин: Підруч. для технікумів / Загибайло Г. Т., Башлик С. М.; За ред. М. М. Гавриленка. К. : Знання України, 2006. 200 с. 4. Вирвінський П. П. Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки / П. П. Вирвінський, Ю. Л. Кузін, В. Л. Хоменко. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. 320 с. Додаткові: 1. Войтенко В. С., Вітрик В. Г., Яремійчук Р. С. Технологія і техніка буріння : узагальнююча книжка. Львів : Центр Європи, 2012. 708 с. 2. Бойко В. С. Підземна гідрогазодинаміка : Априорі, Львів, 2008. 452 с. 3. Винокурова Л. Е., Васильчук М. В., Гаман М. В. Основи охорони праці : Навчальний посібник для ПТНЗ. К. : Факт, 2005. 4. Дудля М. А. Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин / М. А. Дудля, І. О. Садовенко. Дніпропетровськ : НГУ, 2007. 399 с. 5. Коровяка Є. А., Ігнатов А. О. Прогресивні технології спорудження свердловин. Дніпро НТУ «ДП», 2020. 165 с. 6. Мислюк М. А., Рибчич І. Й., Яремійчук Р. С. Буріння свердловин. У 5-и томах : довідник. Т. 2 : Промивання свердловин. Відробка доліт. К. : Інтерпрес ЛТД, 2002. 298 с. Інтернет-ресурси: 1. https://publish.com.ua/budivnytstvo/promivannya-sverdlovin-tekhnologiya-ta-obladnannya.html 2. https://library.nung.edu.ua/buriinnya-sverdlovin.html-6 3. https://www.h2o-plus.com.ua/ua/metody-ochistki-skvazhiny/
Політика дисципліни	Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом практичних та лабораторних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 35 балів. Для допуску до іспиту обов’язково перескласти матеріал тем (практичні та лабораторні роботи), за які отримано малу кількість балів. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgtr.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії буріння свердловин та гідрогеології

Протокол № 1 від « 04 » 09 20 23 р.

Голова циклової комісії  Олександр ВАЩЕНКО

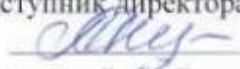
Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії

Протокол № 1 від « 05 » 09 20 23 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи

 Людмила НАЙЧУК
« 06 » 09 20 23 р.